

팀플 원장

쓰기만 하면 기여가 남는 팀플 공간

동료평가 칸 앞에서, 카톡을 다시 올리지 마세요.

문서·자료·할 일·대화가 한 곳에 | 기여도는 자동으로 기록됩니다.

순천대 바이브코딩 경진대회 · 4안

문제 | 동료평가 칸 앞의 그 순간

“재가 거의 안 한 건 다들 아는데, 내가 뭘 근거로 낮게 주지?”

팀플의 고통은 일하는 동안이 아니라 끝난 뒤에 옵니다.

- 카톡: 대화 수천 줄을 스크롤해야 “누가 얼마나 했는지”를 추측
- 드라이브: 파일이 개인 폴더에 흩어지고, 올린 사람조차 기억 안 남
- 할 일 배분: 말로 하고, 나중에 잊힘
- 지난 학기 팀플: 방 나가면 끝

근거가 없어서 무임승차 평가가 부당해지고, 기억에 의존한 평가가 억울해집니다.

카톡 + 드라이브로 안 되는 6가지

1. 누가 얼마나 했는지 | 대화 스크롤 vs 자동 집계 한 장
2. 참여율 | 알 수 없음 vs 활동 일수·회의 출석·완료율
3. 파일 추적 | 흩어짐 vs 팀 공간 + 올린 사람 기록
4. 할 일 | 말로 vs 담당·마감·완료 기록
5. 지난 학기 | 방 나가면 끝 vs 보관함에 그대로
6. 평가 근거 | 기억 vs 기여 리포트 PNG

경쟁작 26개 중 팀플 "진행"을 다루는 작품은 0개였습니다 (08-29 재조회).

해결 | 기여도 대시보드

막대(총량)가 주인공, 시간축 분포가 보조 증거입니다.

- 5축 분리: 문서 글자 수 / 자료+첨삭 / 할 일 완료율 / 회의 참석 / 수동 기록
- % 옆에 축 원값을 병기 | 숫자의 출처가 화면에서 바로 보입니다
- 시간축: 서버가 찍은 시각으로 멤버별 일별 마커를 표시
- 비활동 경고: "최근 N일 활동 없음" | 사실만, 해석은 팀이 합니다

도구는 기록하고, 판단은 팀이 합니다.

7개 기능이 한 목적으로 수렴

대시보드 · 문서(버전 기록) · 자료(첨삭) · 할 일 · 대화 · 보관함 · 리포트 PNG

모든 기능이 활동 원장(events)에 한 줄씩 남기고, 대시보드는 그것만 읽습니다.

- 문서: 저장할 때마다 누가·언제·몇 자가 버전으로 기록
- 자료: 올린 사람·시각·설명 + 첨삭 댓글(삭제 경로 없음)
- 할 일: 완료 시각 기록, 마감 경과는 화면에서 계산
- 회의록: 정형 템플릿 + 참석 체크가 곧 출석 기록
- 보관함: 학기 끝 팀은 읽기 전용으로 "내 팀플 기록"에 누적

협업 도구가 아니라 증거 도구

Notion·카톡은 "지금 함께 쓰기"에는 좋습니다.

4안이 만드는 것은 "나중에 입증하기"입니다.

- 활동 원장은 추가만 가능 | 수정·삭제가 데이터베이스 규칙 자체로 막혀 있습니다
- 기록자는 본인 계정으로 잠기고, 시각은 서버가 찍습니다
- "막판에 몰아 적으면?" | 가능하지만, 몰아 적은 흔적이 시간축에 그대로 남습니다
- 팀 전체 삭제는 팀장만 가능하지만, 특정 기록만 골라 지우는 건 불가능합니다

위조를 막는 게 아니라, 위조가 드러나게 하는 설계입니다.

심사위원이 혼자 열어도 | 방문자별 데모 복제

다중 사용자 서비스의 최대 리스크는 "빈 화면"입니다.

- 체험하기 1클릭 → 익명 계정 발급 → 1개월치 팀플 데이터가 내 전용으로 복제
- 팀 _기계학습 팀프로젝트 4조_ : 멤버 4인, 회의 4건, 할 일 24건, 문서 3개(버전 3~4), 파일 5개+첨삭, 대화 88줄, 마일스톤 4개
- 태윤의 기록은 마지막 이틀에 몰려 있습니다 | 시간축이 그대로 보여줍니다
- 내가 쓴 기록도 서버 시각으로 즉시 찍힙니다 | 데모 위에 살아있는 기록이 쌓입니다

방문자 간 데이터는 완전 격리 | 보안 규칙이 비멤버 읽기·쓰기를 전부 차단합니다.

아키텍처 | 슬립하는 부품 0

Vercel Hobby (Next.js App Router)

- 정적/SSR 페이지 + 서버 함수 2개(blob 토큰, 데모 복제) | 콜드스타트 외 슬립 없음

Firestore Spark (카드 불필요)

- 보안 규칙이 다중사용자를 강제: 비멤버 차단, 원장 append-only, 서버 시각 강제
- 데모 복제 1회당 쓰기 약 323건 | 1일 쓰기 한도 대비 방문자 약 60명 수용

Vercel Blob (Hobby 무료)

- 파일당 10MB·팀당 200MB 상한을 코드에서 원천 차단

예약 작업 없음 | 모든 것은 접속 시점 계산과 append-only 기록으로 해결합니다.

AI 개발과정 ① | 계획과 규칙 게이트

AI와의 대화형 설계 → 5인 적대 교차비평 → 계획 v4 확정 → 구현

- 첫 게이트가 기능 코드가 아니라 보안 규칙이었습니다 (S10 원칙)
규칙 13케이스(비멤버 차단·append-only·서버 시각 강제·팀장 승인 동시성)를
에뮬레이터 위에서 전부 통과시킨 뒤에야 기능 코드를 썼습니다
- mutation proof: 합류 전용 절의 방어 조건을 지우면 케이스 ⑨가 실패하는 것을
확인하고 원복 | 테스트가 진짜 방어하는지 증명했습니다
- 실패-수정 아크 전부가 개발일지에 커밋 해시와 함께 기록되어 있습니다

AI 개발과정 ② | 협업으로 해결한 막힌 지점

실제로 막혔던 지점과 해결 (개발일지 전문 공개):

- macOS java 스텝: "존재"와 "실행 가능"이 다름 | 실행 판정으로 해결
- 규칙 테스트의 Firestore 타입 이중 사본 | 경계 한 곳에서만 정합
- 시드-규칙 논리 모순: 서버 시각 강제 vs 한 달 전 데모 기록 |
Admin SDK 단일 사용처(사용자 승인)로 해결하고 스모크테스트 분리
- Blob 토큰 API 정합: pathname 단위 발급으로 흐름 재설계
- 기여도 정의: 글자 수 단독은 게이밍당함 → 5축 분리 → 가중치는 팀이 정함

모든 결정의 근거와 대안 검토가 계획 문서와 개발일지에 남아 있습니다.

지속가능성과 한계 | 정직하게

지속가능성

- 쓸수록 개인의 텀플 이력이 쌓입니다 | 학과·과목·대학 무관
- 실명·학번 수집 없음: 익명 인증 + 닉네임만, 데모 데이터의 학번은 창작물
- (선택) 익명 계정에 자격증명을 연결해 기기 간 이동 가능

한계

- 익명 uid는 브라우저에 귀속 | 시크릿창 종료·사이트 데이터 삭제 시 소멸
- 오프라인 기여는 자동 집계되지 않습니다 | 수동 기록으로 보완
- "무임승차"의 수치적 근거는 체감 진술 | 설문 데이터는 없습니다
- 동시편집 없음 | 텀플 문서는 순서대로 쓴다는 판단에 근거합니다